

Projekt Github: Review der Phase 1



Building Competence. Crossing Borders.

Maria Rothstein
maria.rothstein@zhaw.ch

Dr. Christian Hitz
christian.hitz@zhaw.ch

Dr. Achim Lang
achim.lang@zhaw.ch

Dr. Alexander Mertes
alexander.mertes@zhaw.ch

Ablauf

1. Einleitung aus der Geschäftsstelle und Vorstellung des Projektteams
2. Analyse und Konzeptentwicklung (Recap Phase 1, 30')
 - Anforderungsanalyse
 - Übersetzungskonzept
 - Feedback-System und Github-Workflow
3. Übersetzung und Modularisierung der Standards (Diskussion Prioritäten & Entscheide, Nächste Schritte, 60'–75')
 - Mini-Workshop (Mentimeter & Kurzdiskussion)
 - Potenzial & Abgrenzung
 - Granularität & Schnittstellen
 - Arbeitsweise & GitHub
 - Risiken, Governance, Prioritäten

Einleitung aus der Geschäftsstelle – Ausgangspunkte, Kontext

Kontext: Anstösse zum Vorhaben

- Analyse, Vorarbeiten in 2022/2023 rund um die Toolfragen, auch github
- Entwicklung der Arbeitsweise in der Praxis der Fachgruppen
- Diskussionen am letzten Treffen der Fachgruppen-Leitenden
- Initialisierungsphase Projekt Masterplanung mit DVS
- Öffnungs- und Integrationsaktivitäten u.a. mit I14Y hin zu einer Automatisierung

Kontext: Generelle Rollen-/Entwicklungsfrage

- Rolle von eCH in grossen/komplexen fachlichen Domänen z.B. Gesundheitswesen/ehealthstandards
- Rolle von eCH in zentralen, sehr dynamischen Entwicklungsthemen z.B. E-ID/iSVC
- Rolle im Rahmen der Entwicklung von DVS generell vgl. Konsultationsprozess

→ **Wo sind welche Paradigmenwechsel notwendig, um «Fit for Future» zu sein?**

Einleitung aus der Geschäftsstelle – «Top down» und «Buttom-up»

Präsentation Ergebnisse «Vorstudie Automatisierung»

Mehmet Kont, Dominik Bischoff

3. Priorisierte Handlungsfelder

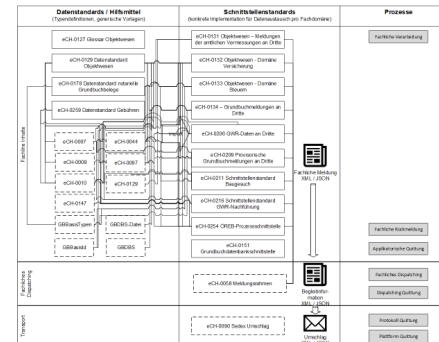
Folgende Handlungsfelder wurden erkannt und priorisiert:

1. Prozessunterstützung für öffentliche Konsultation
2. Modelle anstatt Bilder
3. Arbeiten am Inhalt anstatt am Layout
4. Tools für Kollaboration
5. eCH-interne Prozessunterstützung
6. Standardisierung der Standards

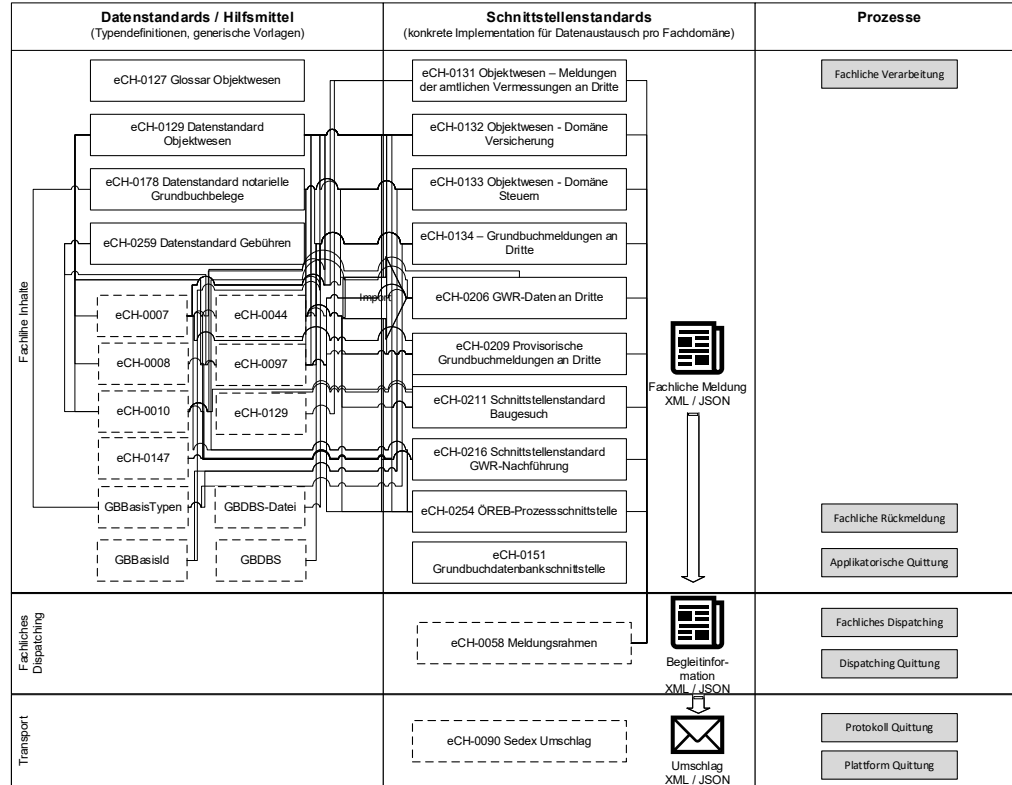


Input FG Objektwesen
Visuelle Darstellung Zusammenhänge
und Abhängigkeiten der Standards

6.3.3 Beispiel mit Anhängigkeiten (2024)



Einleitung aus der Geschäftsstelle – Bedarf nach Zusammenhängen



Projektteam seitens ZHAW, SML

Institut für Wirtschaftsinformatik (IWI)



Maria Rothstein

- Dozentin für Data Engineering & Data Science
- Expertise: Data Science, Data Engineering, KI, agile Entwicklung, eCH-Standards, Potenzialanalysen



Dr. Christian Hitz

- Leiter Fachstelle Information Systems – Data Science
- Expertise: Data Science, Open Government Data, Standardisierung in der öffentlichen Verwaltung

Institut für Verwaltungsmanagement (IVM)



Dr. Alexander Mertes

- Leiter Fachstelle Public Performance Management & Digital Transformation (IVM)
- Expertise: Verwaltungswissenschaft, eGovernment, Open Source Communities



Dr. Achim Lang

- Leiter Fachstelle Local, Regional & Collaborative Governance (IVM)
- Expertise: Public Value, Governance, Evaluation interkantonaler Projekte

Analyse & Konzeptentwicklung

Anforderungsanalyse

Gruppe A – Kernteam / Steuerung

- **Chancen:** Mehr Transparenz, Motivation zur Mitarbeit, bessere Nachvollziehbarkeit von Resultaten, dynamischere Prozesse, neue Kultur
- **Risiken:** Gefahr von Inkompatibilität, Überforderung nicht-technischer Zielgruppen, zu hoher technischer Anspruch
- **Erfolgskriterien:** Einfache Zugänglichkeit, rollenspezifische Darstellung, Komplexität im Hintergrund halten, klare Governance und Rollenklärung
- **Schnittstellen:** Verbindung zu I14Y, kantonalen Plattformen und bestehendem CMS; Hybridlösungen denkbar
- **Besondere Punkte:** Modularisierung der Standards (Metadaten als Basis); Graph-Ansätze spannend, aber Gefahr von Over-Engineering

Gruppe B – Fachgruppenleitende / Sounding Board

- **Erfahrungen:** GitHub wird teilweise genutzt, daneben HTML-Ansätze (flexibel, Links, automatisierte PDFs)
- **Chancen:** Einfache Kommentierung, Transparenz, strukturierte Weiterentwicklung von Standards
- **Herausforderungen:** Sehr heterogene Zielgruppen (vom Landwirt bis zum IT-Ingenieur); GitHub für breite Nutzung zu komplex; hoher Aufwand für PDF-Erstellung
- **Bedarfe:** Fokus stärker auf Inhalte statt auf Formatfragen; Unterstützung durch Tools wie LinkML, ReSpec, Mermaid
- **Stimmung:** Offenheit für Veränderung, grosse Erwartungen ans Projekt; eCH-Prozesse gelten als veraltet und wenig anschlussfähig

Gruppe C – Externe Experten

- **Erfahrungen:** Projekte wie eCH 0056 bereits mit GitHub umgesetzt (Asciidoctor). Probleme durch PDF-Vorgaben, Wunsch nach vollständigem Umstieg auf webbasierte Formate
- **Chancen:** Transparente Zusammenarbeit, Nutzung von Branches, QA-Prozesse, Einsatz von KI zur Modernisierung
- **Herausforderungen:** Hoher Lernaufwand für Nicht-Techies, Bruch zwischen GitHub und Word/PDF, kultureller Wandel erforderlich
- **Themen:** Modularisierung von Standards, Governance und Rollenklärung, Harmonisierung mit EU-Ansätzen (EIRA, EIF)
- **Ausblick:** Interesse an Roundtables, Synergien mit Projekten (Bundeskanzlei, BFS, DVS). Knowledge Graphs und KI-Ansätze als mögliche Zukunftsschritte

Analyse & Konzeptentwicklung

Anforderungsanalyse

Aktuell

- Redundanzen über Standards hinweg
- Unterschiedliche Flughöhen innerhalb von Standards
- Keine Diskussionskanäle auf modularer Ebene (z.B. Kapitel, Datenobjekte)
- Viele Workarounds, um den Formatansprüchen von eCH zu begegnen (z. B. Codes von Github zu PDF)



Neu

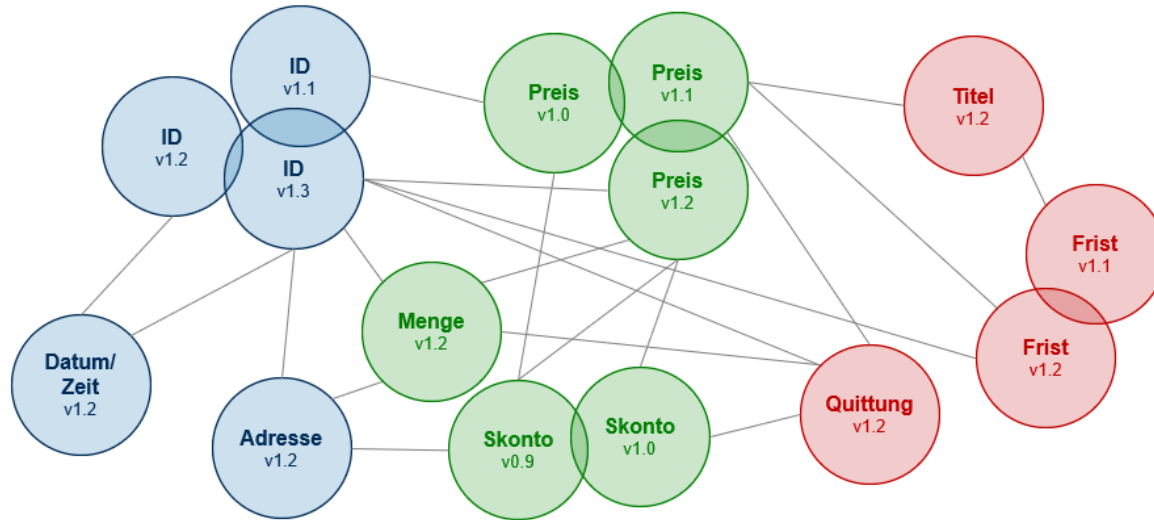
- Definition atomarer Bestandteile («Building Blocks» / «BB»)
- Versionierung und Diskussion pro Building Block möglich
- Keine weiteren Fileformate oder Formatierungen erforderlich
- Langfristig weniger Umgebungen und unterschiedliche Tools
- Auch öffentliche Diskussion von Verbesserungen werden möglich



Analyse & Konzeptentwicklung

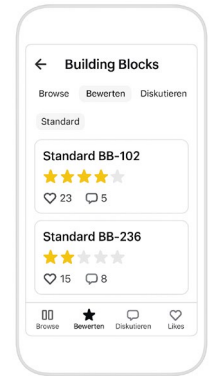
Endvision: Von «Building Blocks» zum KI-assistierten Graph

Graph bestehend aus Knoten («Building Blocks») & Kanten (Kompatibilitäten)



→ KI-Assistent für die Entwicklung & Anwendung von Standards

- **Entwicklung:** Identifikation von Redundanzen, Building Blocks und Standards
- **Anwendung:** Identifikation von Kombinationen für Building Blocks



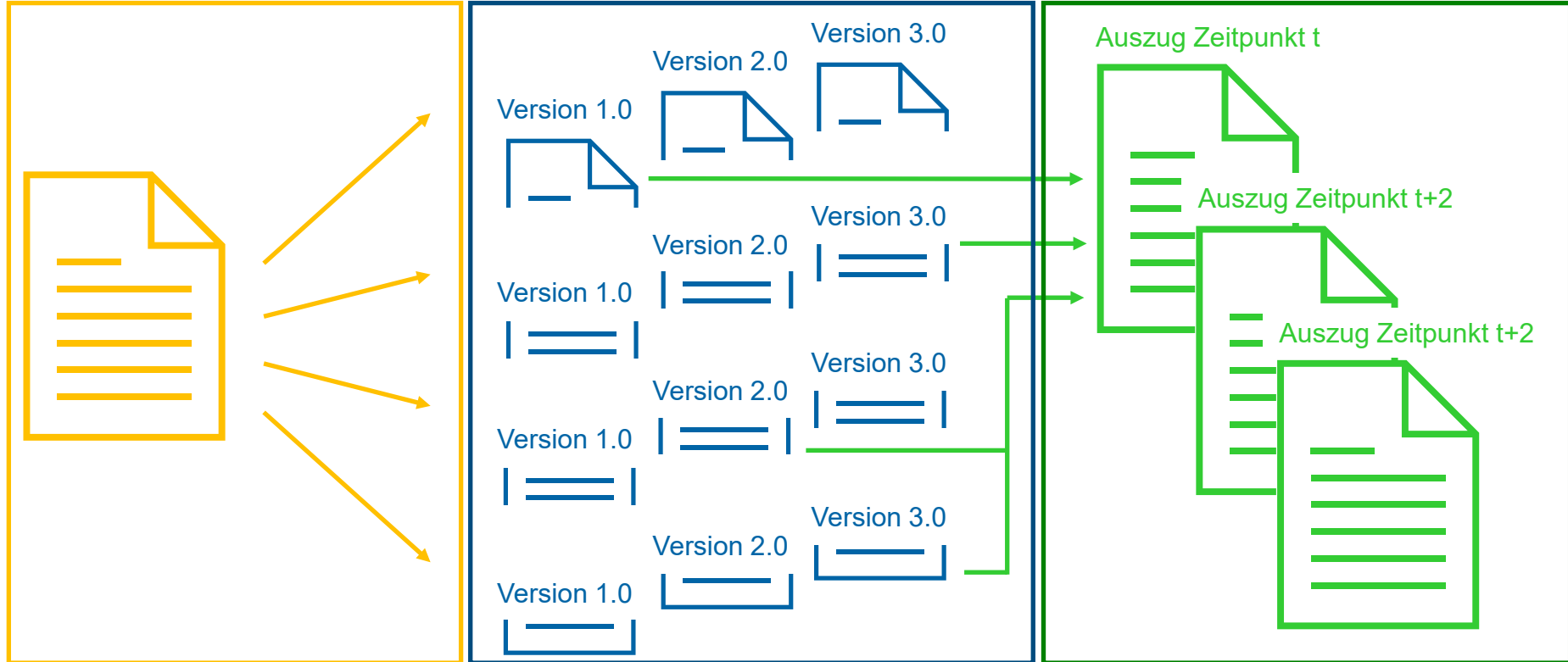
Analyse & Konzeptentwicklung

Übersetzungskonzept: Von Standards zu «Building Blocks»

Vorarbeit

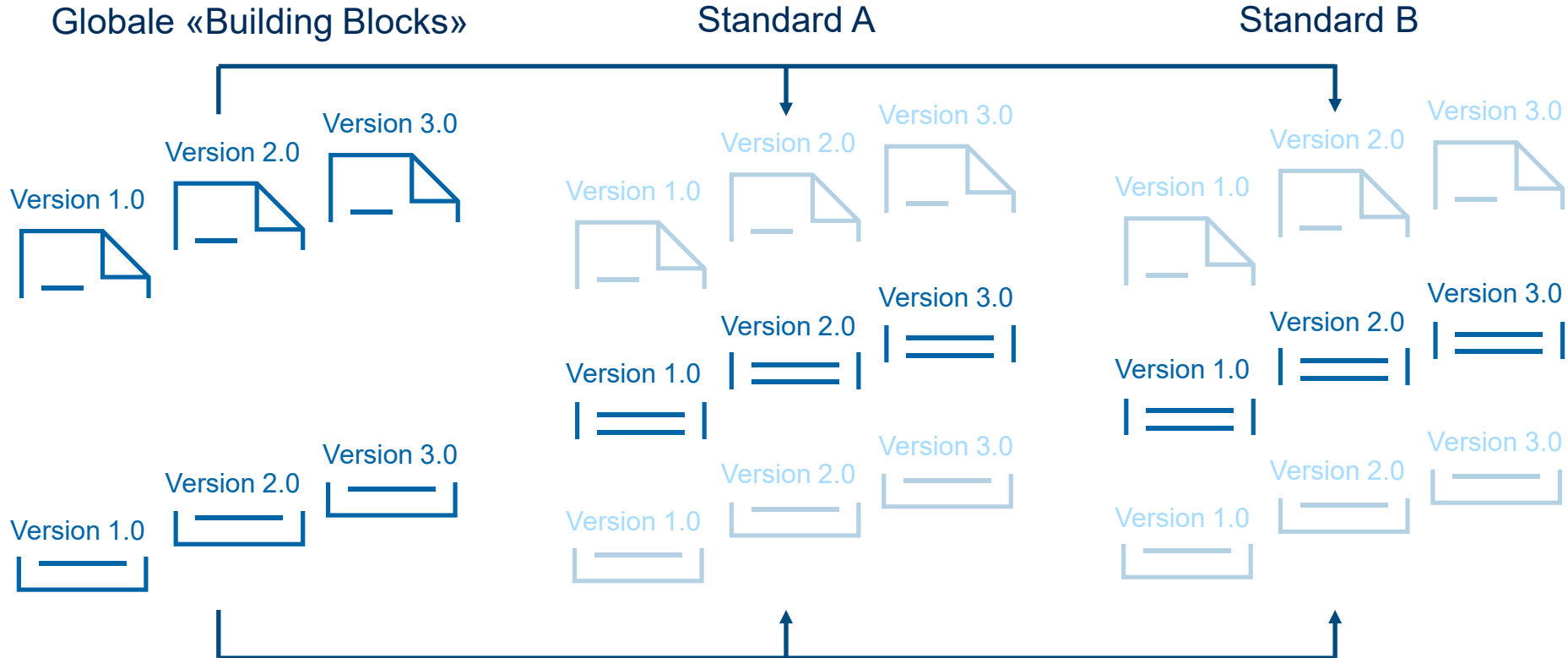
Kontinuierlicher Prozess

Automatisiert



Analyse & Konzeptentwicklung

Übersetzungskonzept: Von Standards zu «Building Blocks»



Analyse & Konzeptentwicklung

Granularitätsstufen

Die Ableitung von Building Blocks hängt von **Standardtyp** und **Fachgruppe** ab:

Makro – Kapitel-Ebene

- Nutzen: schnelle Architektur-Kommunikation, Scope-Abgrenzung, Governance
- Artefakte: Capability Map, Kapitel-BBs (z. B. „Vorgang führen“, „Akte verwalten“)
- Beispiel: Konzeptionelle-/Prozess-/Verfahrensstandards; heterogene, generalistische Stakeholder

Meso – Objekt-Ebene

- Nutzen: tragfähige Schnittstellen, Wiederverwendung ohne Überfrachtung
- Artefakte: Business-Object-Modelle (Party, Document, Payment), Business-Group-Cluster, Message-Patterns
- Beispiel: gemischte Teams; sowohl Daten- als auch Prozessbezug

Mikro – Datenfeld-Ebene

- Nutzen: Implementierungsreife, Validierbarkeit, Testbarkeit
- Artefakte: Datenelemente (BTs), Code-Listen, Schematron/Regelwerk, JSON/XML-Schemata
- Beispiel: Datenstandards; tiefes Domänenwissen

Analyse & Konzeptentwicklung

Beispiel mit hoher Granularität

Globale «Building Blocks»



Identifikatoren & Datentypen
(IDs, Datum/Zeit, Beträge)



Codelisten (z. B. Dokument-/Statuscodes)



Parteien: Person/Organisation
(inkl. Adresse, Kontakt)



Dokument-Metadaten
(Datei, Format, Signatur)

Xrechnung



Rechnungsbeleg (Header, Leitweg-ID/Empfängererkennung, Referenzen)



Positionen (Artikel/Leistung, Menge, Preis, MwSt-Sätze)



Summen & Steuern (Netto/Brutto, Steuerdetails)



Zahlungsbedingungen (Fälligkeit, Zahlungsweise, Skonto)



Bezüge (Bestellung/ Auftrag, Gutschrift, Korrektur) >

Xdomea



Akte (Akte-ID, Titel, Klassifikation)



Vorgang (Lebenszyklus, Statuswechsel, Fristen)



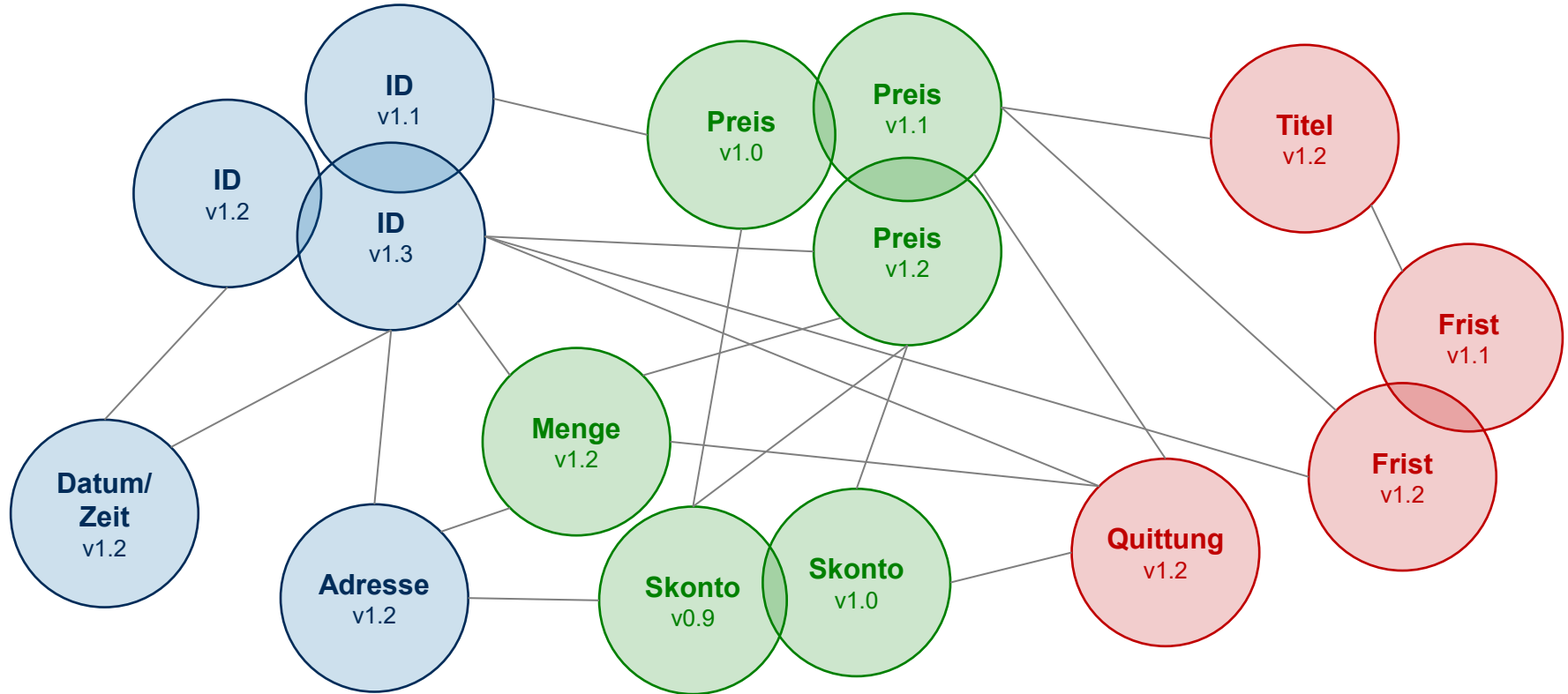
Dokument-Transfer (Paket, Transportstatus, Quittungen)



Verfahrenskontext
(Fallbezug, Zuständigkeit, Protokollierung)

Analyse & Konzeptentwicklung

Übersetzungskonzept: Von «Building Blocks» zum KI-assistierten Graph



Architektur

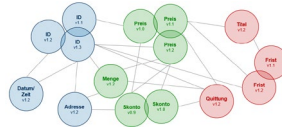
eCH Landing Page

Öffentliche Repository

Datenobjekte
mit Links zu Standards



Graphen
mit Links zu Standards



Private (eCH-interne) Repository

- eCH-interne Diskussionen
- Entwurfsmodus
- Testumgebung
- Backups (Export in maschinenlesbares Format)



Pro eCH Fachgruppe / Standard

Öffentliche Repository

Versionierte BB



Interaktives (opt)

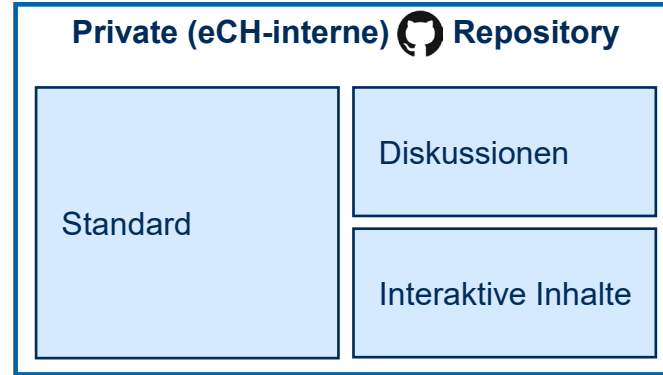
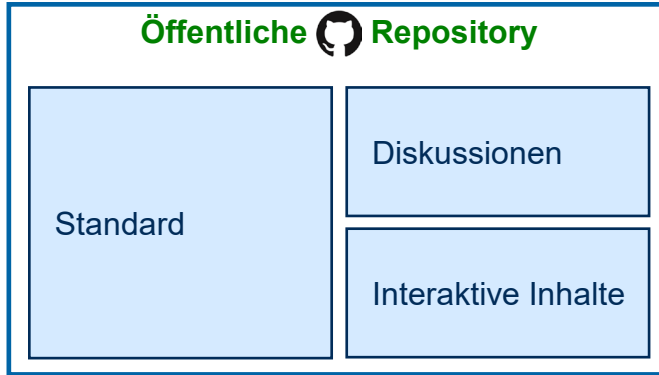


Private (eCH-interne) Repository

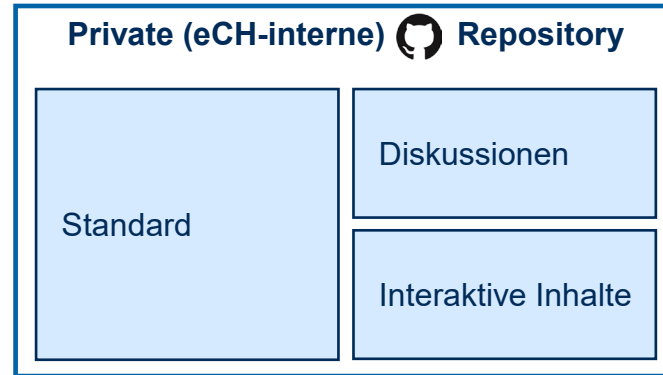
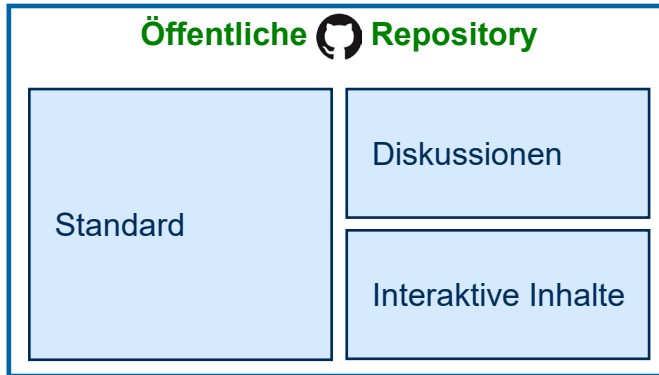
- eCH-interne Diskussionen
- Entwurfsmodus
- Testumgebung
- Backups (Export in maschinenlesbares Format)

Architektur

eCH
Landing Page

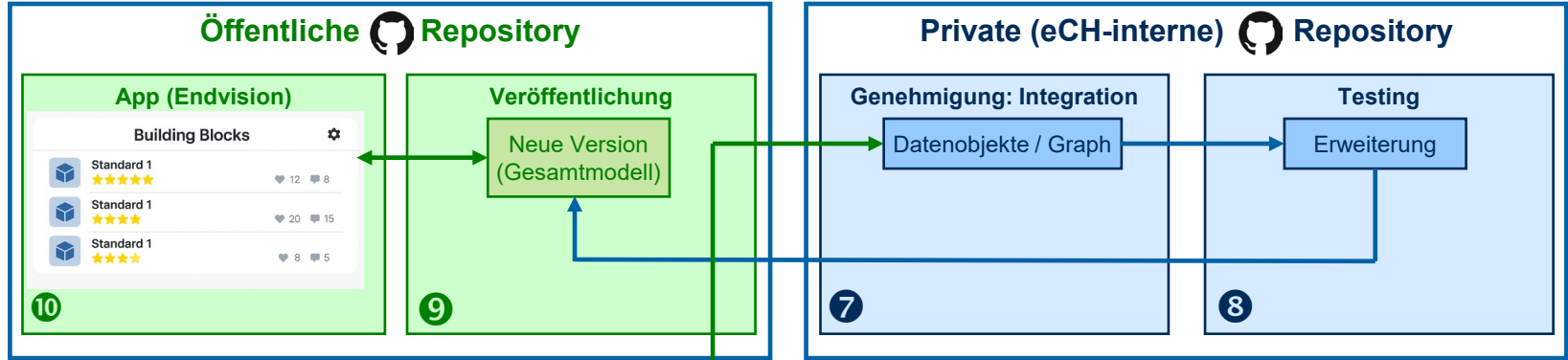


Pro eCH
Fachgruppe /
Standard

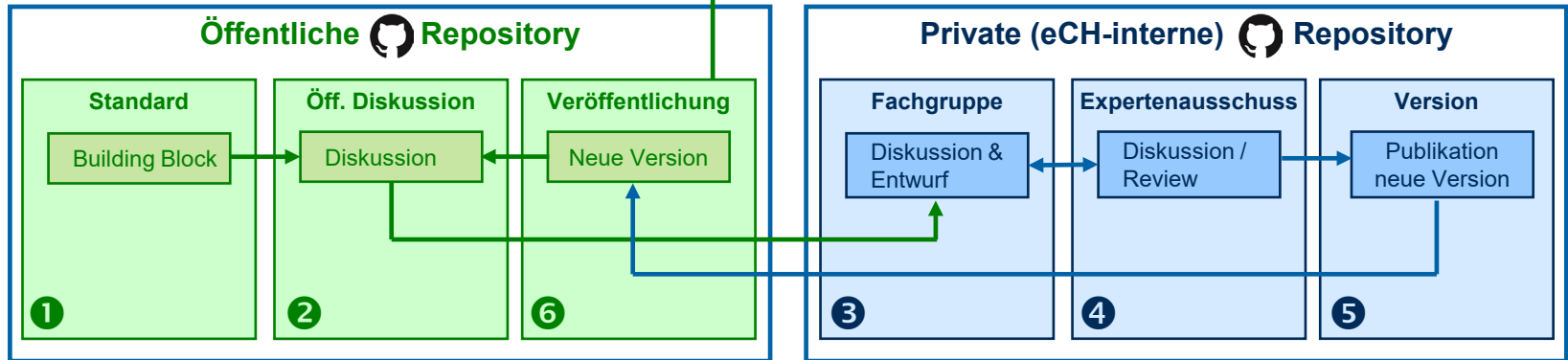


Architektur & Prozess-Integration

eCH Landing Page



Pro eCH Fachgruppe / Standard



Demonstration von Github-Repositories (Low-Fidelity)

The screenshot displays a GitHub repository page for 'eCH-0093_Prozess_Wegzug_Zuzug_V6' by user MariaPelli. The repository is public and has 0 stars, 0 forks, and 0 watchers. The main branch is 'main' with 1 branch and 0 tags. The file list shows several files: '1.2', 'Exportieren.md', 'Hilfe.md', 'Kontakt.md', and 'README.md'. The README file is selected, showing its content. The README title is 'eCH-0093 – Prozess Wegzug / Zuzug (Version 4.0.0)'. It includes links for 'Kontakt', 'Hilfe', and 'Exportieren'. The text states: 'Diese README folgt dem SAGA-Layout: Startseite/Übersicht oben, gefolgt vom vollständigen Inhalt. Alle Texte wurden beibehalten; die Feedback-Links sind kompakt dargestellt.' Below this, there is a section titled 'Übersicht der Kapitel' and a subsection '1. Einleitung 4' with a list of items: 'Version: version 4.0.0', '1 Einleitung 4', '1.1 Status 4', and '1.2 Anwendungsgebiet 4'.

eCH-0093 – Prozess Wegzug / Zuzug

→ https://github.com/MariaPelli/eCH-0093_Prozess_Wegzug_Zuzug_V6

eCH Landing Page

→ <https://mariapelli.github.io/eCH.ch/>

Übersetzung und Modularisierung der Standards

Workshop

1. Potenzial & Abgrenzung
2. Granularität & Schnittstellen
3. Arbeitsweise & GitHub
4. Risiken, Governance, Prioritäten
5. Pulsfühler

jeweils



 Mentimeter



menti.com
Code: 3656 5354



Offene
Diskussion,
begleitet durch
Leitfragen

Erste Fragen und Diskussionen

- Hohe Anforderungen an Stabilität (z. B. für WTO-Ausschreibungen) und verlässliche Release-Zyklen
- Aufwandsschätzungen schwierig wegen Migration von Infrastruktur, Inhalten und Vorgängerversionen
- Wunsch nach klarer Unterstützung/Koordination durch eCH und fachgruppenübergreifender Zusammenarbeit
- Qualitätssicherung: stabile Resultate, aber dennoch agil und lieferfähig bleiben
- Leitbild: „Standard = Rezept, Instanz = gekochtes Rezept, Building Blocks = Zutaten“
- Instanz als implementierte Schnittstelle; klare Trennung von Spezifikation und Umsetzung
- Reverse Engineering bestehender Implementierungen als Input für Standards
- Vision: dynamische, kurzlebige Instanzen; API-Server vorhanden, Dokumentation generierbar
- Interoperabilitätsplattform mit Nutzung internationaler Standards und Reminder bei Basisstandard-Änderungen
- Bedarf nach Klärung zu Branch-Strategien und Governance

Übersetzung und Modularisierung der Standards

Workshop

Potenzial & Abgrenzung

menti.com
Code: 3656 5354



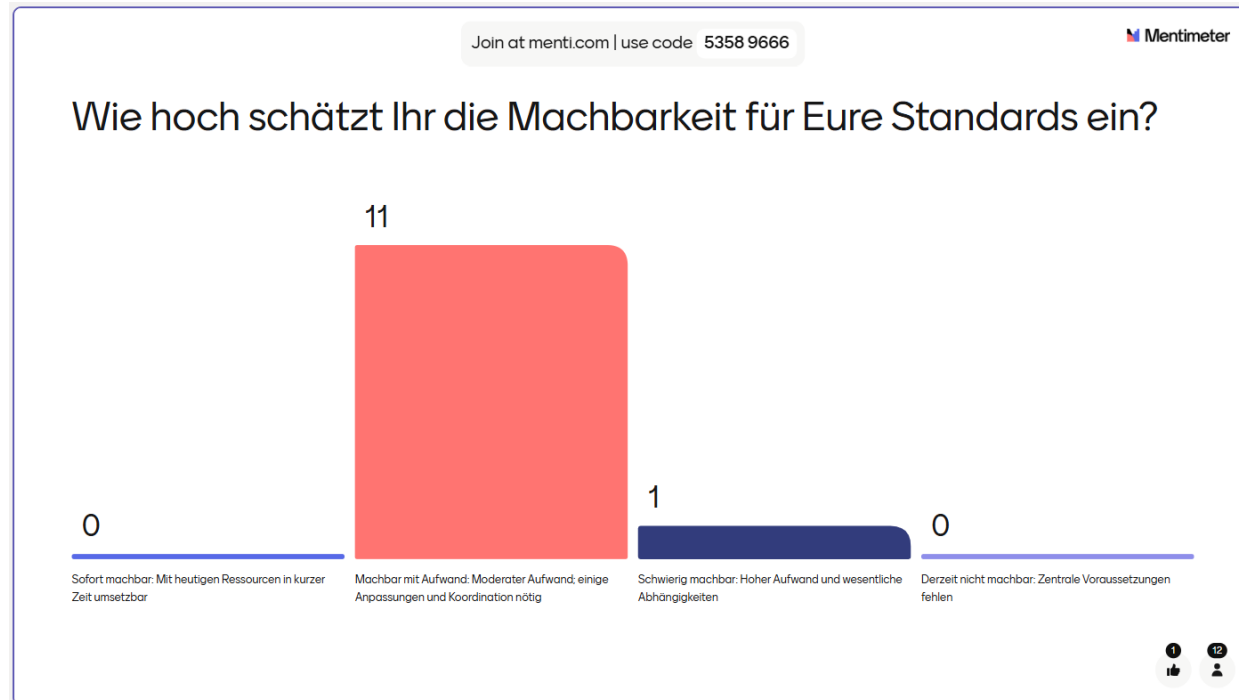
 **Mentimeter** Wie hoch schätzt Ihr die Machbarkeit für Eure Standards ein?

- **Kandidaten finden:** Welche Abschnitte oder Anhänge Eurer Standards sind inhaltlich in sich geschlossen und könnten als eigenständigen Building Block leben (Beispiel: Definitionen, Schnittstellen-Spezifikation, Datenmodell, Prozessschritte)?
- Wie gut eignen sich unterschiedliche **Standard-Typen** (semantische Standards, Datenstandards, Schnittstellenstandards, Spezifikationen) für eine Modularisierung?
- **Stabilität vs. Veränderung:** Welche Teile ändern sich oft (sollten klein/granular sein) und welche sind stabil (können gröber geschnitten werden)?
- **Wiederverwendung:** Welche Teile würden andere eCH-Standards ebenfalls brauchen (z.B. gemeinsame Begriffe, Adressformate, Identifikationsregeln)?

Übersetzung und Modularisierung der Standards

Workshop

Potenzial & Abgrenzung › Poll-Resultate



Übersetzung und Modularisierung der Standards

Workshop

Potenzial & Abgrenzung › Diskussions-Resultate

- Grosses Potenzial, aber hoher Aufwand und starke Abhängigkeiten zwischen Standards
- Building-Block-Ansatz erprobt; jährlich mehrere neue Standards mit wiederverwendbaren Attributen
- Modularisierung und Versionierung als zentrale Prinzipien; frühes Refactoring empfohlen
- Praktische Hürden: Arbeiten „mit git“ vs. Präferenz einiger für Word/PowerPoint – Brücken nötig
- Nächste Schritte: Artefakte sammeln, gemeinsam diskutieren, Reifegrade berücksichtigen
- Kandidaten identifizieren und iterativ vorgehen; unterschiedliche Geschwindigkeiten akzeptieren
- Landkarte der Akteure/Themen erstellen und Systemgrenzen für Teilprojekte nutzen
- Breite Mitwirkung aller Fachgruppen notwendig
- Pilotierungen teils schmerzhaft, aber wertvoll wegen Vernetzung zwischen Standards
- Mehrwertfokus: Nutzen für Bürger:innen; mit KI zusätzliche Lösungen denkbar

Übersetzung und Modularisierung der Standards

Workshop

Granularität & Schnittstellen

menti.com
Code: 3656 5354



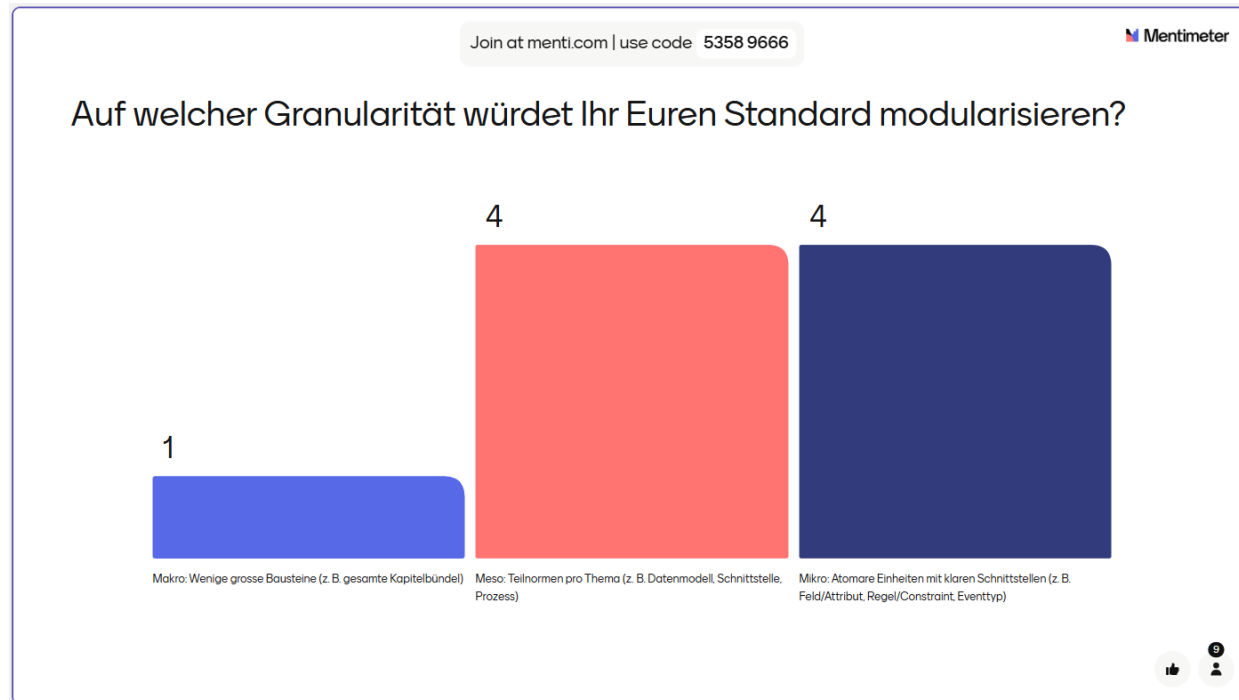
 **Mentimeter** Auf welcher Granularität würdet Ihr Euren Standard modularisieren?

- **Realistische Granularität: Auf welcher Ebene würdet ihr modularisieren?**
 - Kapitel-Ebene (5–15 Module)
 - Unterkapitel/Artefakt-Ebene (15–40 Module)
 - Bausteine pro Schnittstelle/Datensatz/Prozessschritt (40+ Module)
- **Schnittstellen-Logik:** Wie sollten Module voneinander abhängen?
(z.B. Datenmodell → Schnittstelle → Prozessschritt)
- **Versionierung & Kompatibilität:** Welche Versionierungsregeln wären nötig
(Version je Modul? Kompatibilitätsmatrix: Modul A v1.2 ist kompatibel mit Modul B v2.x)?

Übersetzung und Modularisierung der Standards

Workshop

Granularität & Schnittstellen › Poll-Resultate



Übersetzung und Modularisierung der Standards

Workshop

Granularität & Schnittstellen › Diskussions-Resultate.

- Instanz = implementierte Schnittstelle; Spezifikation (Rezept) vs. Umsetzung trennen
- Building Blocks als fein-granulare, wiederverwendbare Einheiten für Konsistenz
- Schnittstellen aus realen Implementierungen ableiten (Reverse Engineering)
- Interoperabilitätsplattform als Drehkreuz für internationale Standards und Abhängigkeiten
- Abhängigkeitsmanagement klären (z. B. Standards mit vielen Referenzen)
- Dokumentation/API aus Building Blocks generieren für Nachvollziehbarkeit
- Durchgängigkeit zwischen Fachlichkeit und Technik sicherstellen, Medienbrüche reduzieren
- Isolierbare Domänenschnittstellen identifizieren (klare Scope-Definition für Teilprojekte)
- Granularität iterativ anpassen – je nach Reifegrad/Thema
- Zielbild: kurzlebige Instanzen über stabile, versionierte Schnittstellen betreiben

Übersetzung und Modularisierung der Standards

Workshop

Arbeitsweise & GitHub

menti.com
Code: 3656 5354



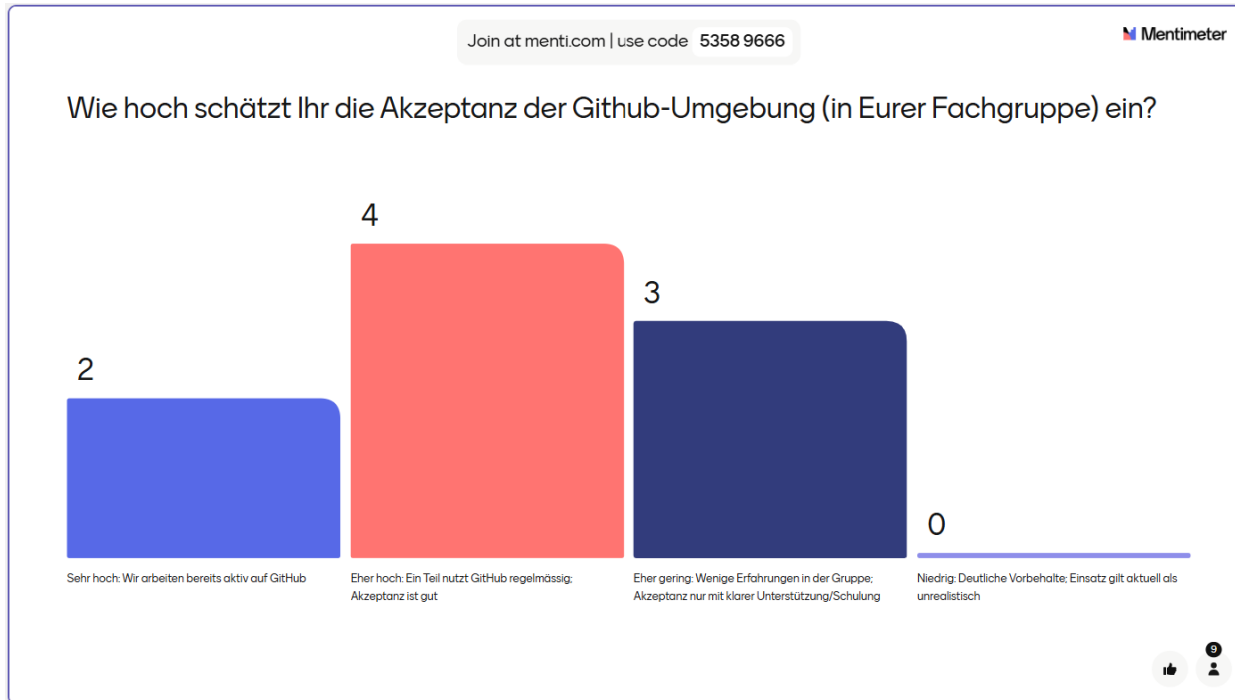
Wie hoch schätzt Ihr die Akzeptanz der Github-Umgebung (in Eurer Fachgruppe) ein?

- **Autorenschaft & Review:** Wer pflegt welche Module? Wie laufen Reviews (Pull Requests, Freigaberegeln, Maintainer)?
- **Diskussionskultur:** Brauchen wir je Modul Issue-/Discussion-Templates (z. B. Fehler melden, Verbesserung vorschlagen) und welche Informationen müssen dort zwingend erfasst werden (Kapitel/Modul, Impact, Belege)?
- **GitHub-Fit:** Könnt/wollt ihr mit GitHub arbeiten? Womit fühlen sich alle wohl (Markdown, Issues, Discussions)? Welche Schulungen/Guides wären nötig (z. B. 60 min Onboarding, Vorlagen, Glossar)?
- **Single-Page-Ansicht:** Ist eine automatisch generierte README-Gesamtansicht mit modularer Pflege für euch ein tragfähiger Ersatz für das bisherige Word-,Gesamtdokument'? Was fehlt euch noch (z. B. Export nach PDF, Druckansichten, Navigationsleiste)?

Übersetzung und Modularisierung der Standards

Workshop

Arbeitsweise & GitHub › Poll-Resultate



Übersetzung und Modularisierung der Standards

Workshop

Arbeitsweise & GitHub › Diskussions-Resultate

- GitHub für Entwicklung, aber niederschwellige, „direkte“ User-Sicht auf Standards anbieten
- Internationale Umgebungen berücksichtigen; einfache Ansichten für Konsum/Vernehmlassung
- Akzeptanzhürde: viele Mitglieder ohne „native git“-Erfahrung – Schulung/Abstraktion einplanen
- Heterogenität normal: git bei Bedarf abstrahieren; Zusatzschichten nur bei echten Pain Points
- Falls Git nicht greift: alternative, zugänglichere Oberflächen bereitstellen
- Keine „Tool-First“-Hürde: Ehrenamtliche sollen Inhalte, nicht Tools, im Fokus haben
- Arbeitsmodell mit Personas/Journeys entwickeln; wenig Zeit für Track-Changes-Workflows
- eCH gibt Best Practices und Leitplanken vor (Strukturen, Build, Docs)
- Operative Hilfen: automatisierte Statistiken/Reporting statt manueller Jahreszählungen
- Schrittweiser Roll-out, Skepsis produktiv nutzen, kontinuierlich verbessern

Übersetzung und Modularisierung der Standards

Workshop

Risiken, Governance, Prioritäten

menti.com
Code: 3656 5354



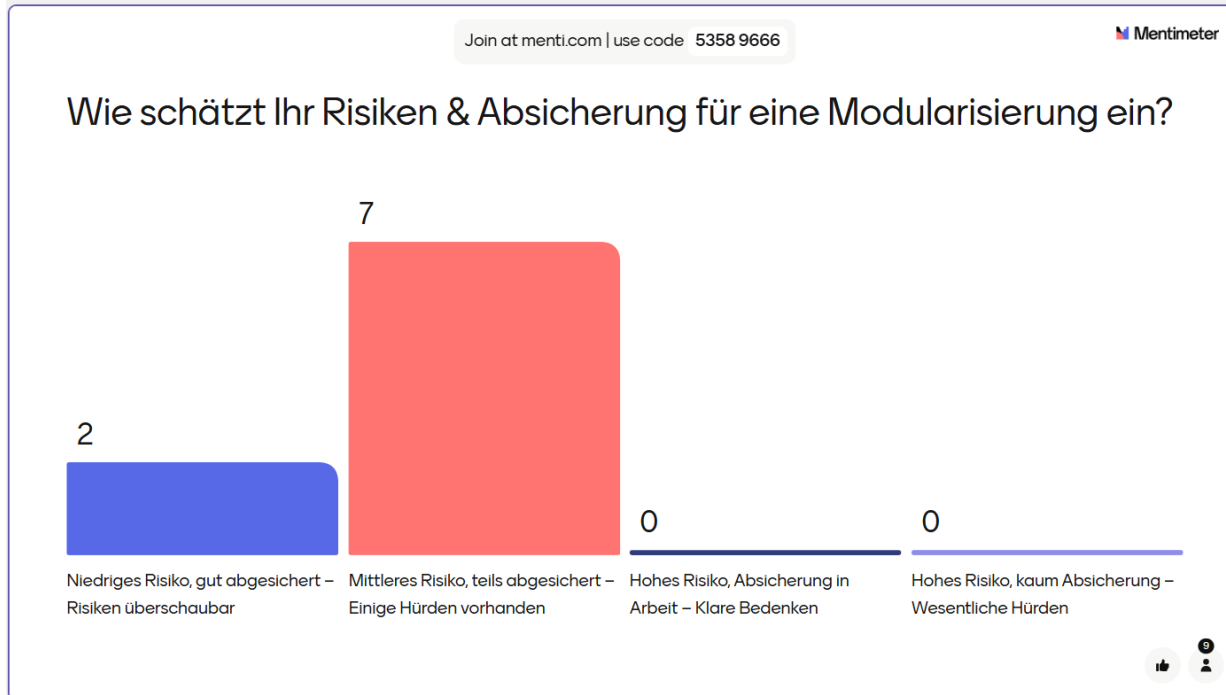
 **Mentimeter** Wie schätzt Ihr Risiken & Absicherung für eine Modularisierung ein?

- **Risiken & Hürden:** Wo seht ihr **Bedenken** (z.B. Fragmentierung, Mehraufwand, Release-Koordination, Verantwortlichkeiten)?
Wie könnten wir sie absichern (z.B. Release-Kalender, Linter/Checks, Styleguide)?
- **Governance:** Welche **Rollen** braucht es (Fach-Owner je Modul, technischer Maintainer, Editor)?
Welche Freigabeschritte sind minimal-notwendig?
- **Pilot & Roadmap:** Welche **2–3 Module** eignen sich als Pilot in den nächsten 4–6 Wochen? Welcher Done-Definition stimmt ihr zu (z. B. Modultext final, Feedback-Links aktiv, Kompatibilitätsangaben gepflegt, Export getestet)?

Übersetzung und Modularisierung der Standards

Workshop

Risiken, Governance, Prioritäten › Poll-Resultate



Übersetzung und Modularisierung der Standards

Workshop

Risiken, Governance, Prioritäten › Diskussions-Resultate

- **Risiken**

- Abhängigkeiten zwischen Standards; Änderungen an Basisstandards können Kettenreaktionen auslösen
- Überforderung im Miliz-Setup (Zeitknappheit, Tool-Hürden), Gefahr von Stocken oder Fragmentierung
- Inkonsistente Granularität/Begriffsverwendung; Medienbrüche zwischen Fachlichkeit und Technik
- Akzeptanzprobleme bei Git-Workflows; Gefahr von Schattenprozessen in Word/PowerPoint

- **Governance**

- Klare Rollen (Owner, Maintainer, Reviewer), verbindliche Decision-Logs und Change-Policies
- Versionierung mit semantischem Schema, Deprecation- und Supportfenster, definierte Release-Zyklen
- Qualitätstore (Definition of Ready/Done), automatisierte Checks (Linting, Referenzprüfungen)

- **Prioritäten**

- Kandidaten für Building Blocks identifizieren, Abhängigkeitslandkarte erstellen
- Niederschwellige Konsumansicht der Standards aufbauen; Git fürs Arbeiten, Web fürs Lesen
- Pilotprojekte mit klaren Systemgrenzen starten; Erfahrungen dokumentieren und in Leitplanken überführen

Übersetzung und Modularisierung der Standards

Workshop

Pulsfühler

- Was möchtet Ihr ergänzen?
- Was fehlt aus Eurer Sicht?
- Welche Fragen bleiben offen?

Übersetzung und Modularisierung der Standards

Workshop

Pulsfühler › Diskussions-Resultate

- Regelmässige, sehr kurze Stimmungchecks in den Fachgruppen (2–3 Fragen, monatlich)
- Dashboard mit einfachen Kennzahlen: offene PRs, Durchlaufzeiten, Releases, Beteiligung pro FG
- Quartalsweise Community-Calls mit Live-Demos und Q&A; Feedback wird direkt als Issues erfasst
- „User Panels“ aus Praxisvertreter:innen für schnelle Validierung von Schnittstellen und Begriffen
- Leichte Feedbackkanäle: Ein-Klick-Umfragen auf der Standard-Website; Kommentarfunktion pro Abschnitt
- Heatmap der Adoption pro Standard/Building Block; Sichtbarkeit von Lücken und Redundanzen
- Office Hours der Maintainer:innen (fixe Zeitslots), um Hürden früh zu erkennen und zu lösen
- Retros nach jedem Release-Zyklus (Was lief gut? Was hält auf? Konkrete Massnahmen festlegen)
- Signal aus GitHub-Metriken als „Frühwarnsystem“ (lange liegende PRs/Issues, Rückgang aktiver Beitragender)
- Feedback-SLA definieren (z. B. Erstreaktion in 5 Arbeitstagen) und transparent monitoren